

```

1  /* =====
2    annotationsbox.js – Positionswahl der Annotationsbox
3
4    Die Box weicht der Karte aus statt umgekehrt: annotationBoxPosition()
5    bewertet vier Positionen nach Strafpunkten (verdeckte Kreise nach Radius,
6    Route schwächer) und liefert die günstigste. Entschieden je Kapitel und
7    Fenstergrösse, gecacht, damit die Box beim Scrollen nicht springt.
8  ===== */
9
10 // --- Modulkapselung -----
11 // 5 von 7 Namen intern, 2 exportiert. Konvention: docs/architektur.md.
12 (function () {
13
14   // Vier Positionen in der Reihenfolge der Bevorzugung: oben links bleibt, bis
15   // dort Kreise oder Route daruntergeraten.
16   const ANNOTATION_BOX_POSITIONEN = ['oben-links', 'unten-links', 'oben-rechts', 'unten-rechts'];
17   const ANNOTATION_BOX_BREITE = 572; // max-width 520px + 2x26px Innenabstand, siehe .annotation-
   text
18   const ANNOTATION_BOX_RAND_X = 0.05; // left/right 5%, siehe .annotation-box
19   const ANNOTATION_BOX_RAND_OBEN = 0.10;
20   const ANNOTATION_BOX_RAND_UNTEN = 0.12;
21   const annotationBoxPositionCache = new Map(); // "kapitel|breite|hoehe" -> Position
22
23   function annotationBoxPosition(kapitelNr, daten, bbox) {
24     let schluessel = `${kapitelNr}|${Math.round(width)}|${Math.round(height)}`;
25     if (annotationBoxPositionCache.has(schluessel)) return annotationBoxPositionCache.get(schluessel);
26
27     // Höhe aus dem längsten Annotationstext: ausweichen muss sie im Maximum.
28     let stil = getComputedStyle(annotationText);
29     let zeilenHoehe = parseFloat(stil.fontSize) * 1.35;
30     drawingContext.save();
31     drawingContext.font = `${stil.fontSize} ${stil.fontFamily}`;
32     let maxZeilen = 1;
33     (daten.annotations || []).forEach(a => {
34       let breite = drawingContext.measureText('«' + (a.text || '') + '»').width;
35       maxZeilen = Math.max(maxZeilen, Math.ceil(breite / 520));
36     });
37     drawingContext.restore();
38     let boxHoehe = 25 + (maxZeilen + 1) * zeilenHoehe + 24; // +1 Zeile Reserve für den Umbruch
39
40     // Kreise im Endstand und die Route – gebraucht wird nur Lage und Grösse.
41     let letzterIndex = daten.annotations.length - 1;
42     let kreise = [];
43     (daten.ortRuns || []).forEach(r => {
44       let bc = zaehleAnnotationenLiveNachOrtBasis(wohnungFilterFuerOrt(r.ort), letzterIndex, daten);
45       let radius = groessterKreisRadius(bc);
46       if (radius <= 0) return;
47       let p = lonLatToScreen(r.lon, r.lat, bbox, mapOffsetX, mapOffsetY);
48       kreise.push({ x: p.x, y: p.y, r: radius });
49     });
50     let routenPunkte = (daten.routenPfadDetail || daten.routenPunkte || []).map(
51       p => lonLatToScreen(p[0], p[1], bbox, mapOffsetX, mapOffsetY));
52
53     let bester = ANNOTATION_BOX_POSITIONEN[0];
54     let besteStrafe = Infinity;
55     ANNOTATION_BOX_POSITIONEN.forEach(position => {
56       let links = position.endsWith('links');
57       let x0 = links ? ANNOTATION_BOX_RAND_X * width : width * (1 - ANNOTATION_BOX_RAND_X) -
   ANNOTATION_BOX_BREITE;
58       let y0 = position.startsWith('oben') ? ANNOTATION_BOX_RAND_OBEN * height
59         : height * (1 - ANNOTATION_BOX_RAND_UNTEN) - boxHoehe;
60       let x1 = x0 + ANNOTATION_BOX_BREITE, y1 = y0 + boxHoehe;
61
62       // Ein zugedeckter Kreis wiegt nach Radius: gross zu verdecken ist schlimmer.
63       let strafe = 0;
64       kreise.forEach(k => {

```

```
65     let dx = Math.max(x0 - k.x, 0, k.x - x1);
66     let dy = Math.max(y0 - k.y, 0, k.y - y1);
67     if (dx * dx + dy * dy < k.r * k.r) strafe += k.r;
68   });
69   // Die Route zählt schwächer – sie gibt nur bei Gleichstand den Ausschlag.
70   if (routenPunkte.length) {
71     let drin = routenPunkte.filter(p => p.x > x0 && p.x < x1 && p.y > y0 && p.y < y1).length;
72     strafe += (drin / routenPunkte.length) * 80;
73   }
74   if (strafe < besteStrafe - 0.001) { besteStrafe = strafe; bester = position; }
75   });
76
77   annotationBoxPositionCache.set(schluessel, bester);
78   return bester;
79 }
80
81
82 // --- Export -----
83 // Zwei Namen. Leser: docs/architektur.md.
84 window.ANNOTATION_BOX_POSITIONEN = ANNOTATION_BOX_POSITIONEN;
85 window.annotationBoxPosition = annotationBoxPosition;
86
87 })(); // Ende der Modulkapselung, siehe Kommentar oben
```